

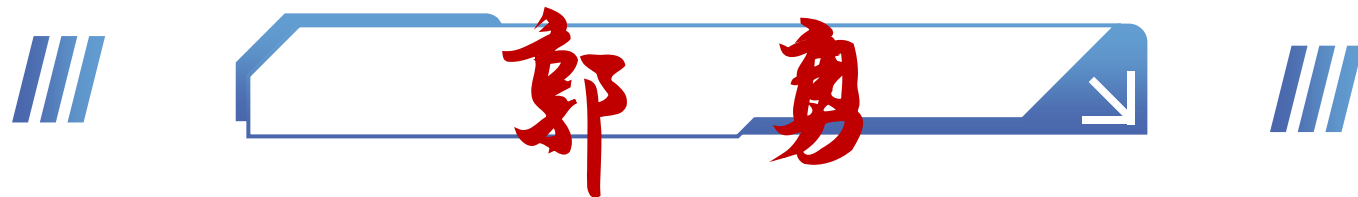


哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

实验2

可靠数据传输协议的设计与实现

对应指导书 实验2、3



哈尔滨工业大学 计算学部

Harbin Institute of Technology, Faculty of Computing, National Pilot School of Software

评分标准



- 实验表现： 10分
- 操作验收： 50分
 - 实验内容1+2： 35分
 - 实验内容3+4+5： 5+7+3分
- 实验报告： 40分

实验内容1、2



内容1

- 基于UDP设计一个简单的GBN协议，实现单向可靠数据传输（服务器到客户的数据传输）。

内容2

- 模拟引入数据包的丢失，验证所设计协议的有效性。

实验内容1、2的验收



- 同时开启两个终端：一个运行服务器，一个运行客户端。
- 控制台输出要求：输出内容包括数据包的发送时间、序列号、ACK接收时间和序列号、超时重传等详细信息。
- 讲解GBN协议要点：
 - ◆ 重传机制：在数据包超时重新发送未确认的数据包。
 - ◆ ACK作用：确认接收到的数据包，并通知发送方继续发送下一个数据包。
 - ◆ 模拟分组丢失：在代码中随机丢弃一定比例的数据包，验证重传机制的有效性。

实验内容3、4及验收



● 内容3

- 改进所设计的 GBN 协议，支持双向数据传输；

● 内容4

- 基于所设计的停等协议，实现一个 C/S 结构的文件传输应用

● 验收（内容3+4）：基于GBN协议实现一个 C/S 文件传输应用，支持上传和下载，两个方向的传输。

- 同时开启服务器终端及客户终端，两个终端分别准备两个文本文件进行传输，并在传输完成后检查文件内容是否一致。
- 以验证协议的可靠性和双向传输的有效性。
- 控制台输出：详细记录每个步骤的输出，包括数据包发送、ACK接收、超时重传等内容。确保输出内容清晰、详细，便于进行检查和评估。

实验内容5及验收



● 内容5

- 将所设计的 GBN 协议改进为 SR 协议。
- 验收：基于SR协议实现一个 C/S 文件传输应用，支持上传和下载，两个方向的传输。
 - 要求在验收二的基础上，增加下列演示内容。
 - 展示代码：解释SR协议中的每个关键部分，特别是与GBN协议的区别。
 - 演示窗口大小变化：在验收时，学生需要展示SR协议中的滑动窗口变化情况，确保能够处理多条未确认的数据包。
 - 双向文件传输：展示SR协议的优势。

实验报告评价指标



- 确保实验报告中有清晰的问题描述、方法论、结果分析和结论。
- 检查报告是否包含了必要的代码片段和运行结果截图。
- 功能实现是否包含了所有的实验内容。
- 讨论部分是否合理解释了实验结果，是否给出了合理的结论。
- 报告的整体结构是否符合要求，语言是否清晰。
- 篇幅适宜，不能过少